Reguladores de Voltaje con Diodos Zener

Práctica No. 3

Flores Cornejo Gustavo Mauricio, Muñoz Reyes Arturo Yabed, Morales Vásquez Miguel Ehecatl
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN

***Abstract*—This technical report presents the experimental and simulation analysis of the P-N junction under various operating conditions, with a specific emphasis on the performance of the Zener diode as a voltage regulator. Through the characterization of 1N4001 and 1N4148 devices, as well as reference Zener diodes, critical parameters such as threshold voltage, leakage current, and dynamic resistance (Z_Z) were evaluated. Results obtained via oscilloscope and digital multimeter allowed the validation of linear-approximation models for large-signal analysis, demonstrating that output voltage stability is strictly governed by the operating limits of knee current (I_{ZK}) and maximum reverse current (I_{ZM}). Finally, the thermal sensitivity of the components was compared, concluding that the robustness of the 1N4001 provides superior linearity against temperature increments compared to high-speed switching diodes.**

I. Introducción

El estudio de los dispositivos semiconductores es fundamental para comprender el control y la conversión de energía en circuitos electrónicos de potencia y señal. El diodo Zener, a diferencia de los rectificadores convencionales, posee un diseño optimizado mediante niveles de dopaje controlados que le permiten operar de forma segura en la región de ruptura inversa. Este fenómeno, regido por los mecanismos de ruptura Zener (predominante en $V_Z < 5V$) y de avalancha (dominante en $V_Z > 5V$), permite al dispositivo mantener un potencial eléctrico casi constante a pesar de variaciones ignificativas en la corriente de entrada.

En esta práctica, se aborda la transición entre la conducción directa e inversa, analizando cómo las aproximaciones de línea recta y los circuitos equivalentes facilitan el diseño de reguladores de voltaje estables. El análisis se extiende a la respuesta dinámica del componente, donde la resistencia de codo define la precisión de la regulación frente a cambios en la carga (R_L). Mediante el uso de herramientas de simulación SPICE y mediciones de laboratorio, se pretende corroborar que el diseño de un regulador eficiente exige una selección rigurosa de la resistencia de control para mantener el punto de operación dentro del área segura de disipación de potencia, garantizando así la integridad del sistema electrónico.

II. Objetivos

El objetivo principal de esta práctica es facultar al estudiante en la comprensión y aplicación del diodo Zener mediante el análisis de sus diversas zonas de polarización. De manera específica, se busca desarrollar la capacidad de diseñar circuitos reguladores de tensión, validando mediante el cálculo teórico y la comprobación experimental en laboratorio los intervalos operativos críticos de voltaje de entrada (V_i) y resistencia de carga (R_L). Con ello, se pretende que el alumno logre predecir y establecer comportamientos específicos en redes de regulación, garantizando la estabilidad del sistema dentro de los límites de potencia permitidos.

III. Marco teórico

A. Region Zener

Un diodo es un dispositivo electrónico no lineal compuesto por la unión de materiales semiconductores tipo P y tipo N. Al aplicarle un voltaje inverso suficientemente alto, ocurre un cambio abrupto en sus características eléctricas, este punto se denomina potencial Zener (V_Z) y se puede ver representado en la Figura 1.

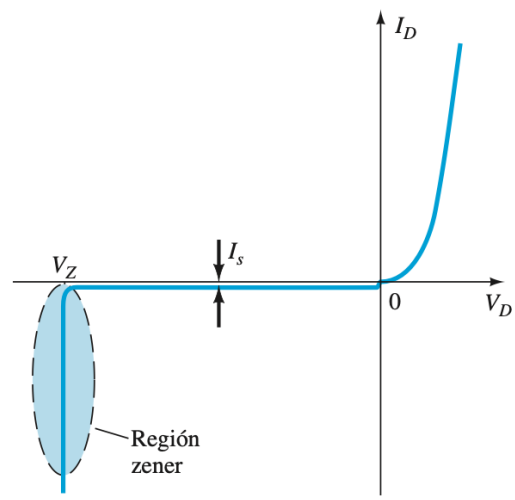

Fig. 1: Region Zener.

A medida que se incrementa el voltaje en inversa aumenta la velocidad de los portadores minoritarios (huecos en el material n y electrones en el p), lo que provoca adquieran suficiente energía cinética para liberar electrones adicionales mediante colisiones, disparando la corriente de saturación en inversa. Este fenómeno es conocido como corriente de avalancha y ocurre en una región de ruptura .

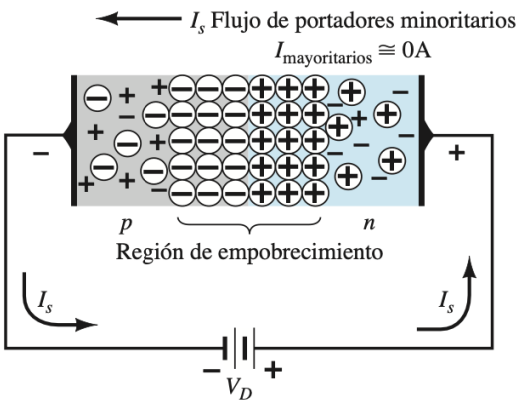

Fig. 2: Union p-n en polarización inversa.

Es posible desplazar la región de ruptura (determinada por el potencial V_Z) hacia el eje vertical de corriente (I_D) incrementando los niveles de dopaje en los materiales p y n. Al aumentar la concentración de impurezas, se manifiesta el fenómeno de ruptura Zener, el cual contribuye al cambio abrupto en las características eléctricas del dispositivo. Este efecto es provocado por una reducción significativa en el ancho de la región de agotamiento, esto genera un campo eléctrico extremadamente intenso que logra extraer electrones de los átomos. El cambio abrupto de las características eléctricas a cualquier nivel debido a estos fenómenos se le llama región Zener.

B. Diodo Zener

Los diodos diseñados para operar en la región de ruptura se denominan diodos Zener. Dependiendo del nivel de dopaje y el voltaje de diseño, predominará un fenómeno sobre otro, el efecto zener es característico en dispositivos con $V_Z < 5V$, por otro lado, el efecto de avalancha es el mecanismo dominante para $V_Z > 5V$.

Existen diversas formas de modelar un diodo Zener para el análisis de redes, dependiendo de la precisión requerida. Si se emplean aproximaciones de línea recta en cada punto de inflexión (donde el dispositivo cambia sus características), es posible representar su comportamiento mediante circuitos equivalentes según la zona de operación, como se ilustra en la Figura 3.

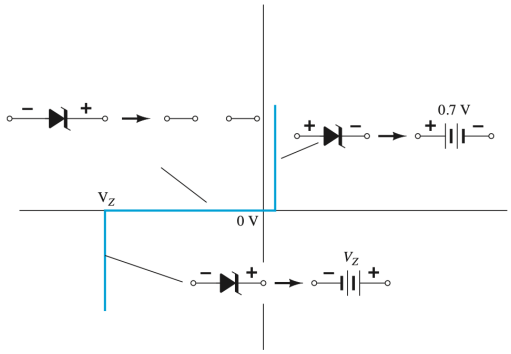

Fig. 3: Circuitos equivalentes en cada región.

También es posible modelar mediante un ajuste lineal que considera dos elementos críticos en la región de ruptura representado en la Figura 4 con una fuente de tensión ideal (V_Z) en serie con una resistencia dinámica o de codo, denominada resistencia Zener (R_Z). Este modelo permite predecir con mayor exactitud las variaciones en el voltaje de salida ante cambios en la corriente de entrada, ya que la pendiente de la recta (determinada por $1/R_Z$) refleja que el voltaje Zener no es estrictamente constante, sino que aumenta ligeramente con la corriente de operación.

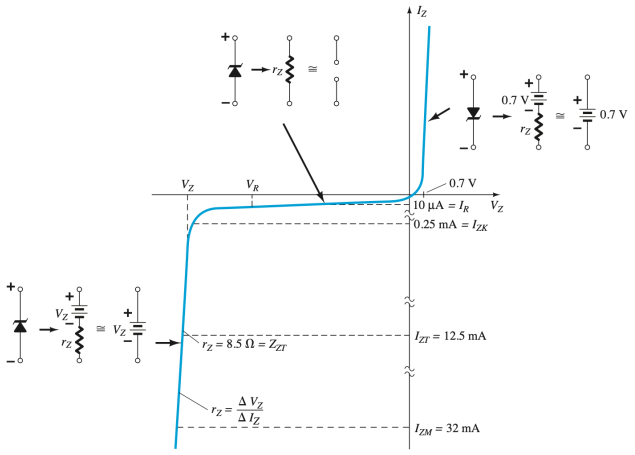

Fig. 4: Características de diodo Zener en cada región.

C. Diodo zener como regulador de voltaje

A diferencia de un diodo conductor, que se daña al alcanzar su Voltaje Pico Inverso (PIV) porque no tolera la potencia disipada en forma de calor, el diodo Zener está diseñado para operar en la región de ruptura. Mientras que al diodo normal no le interesa entrar en esta zona, el Zener la utiliza para regular voltaje, Es vital respetar los valores en el ”codo” de la curva, conocidos como voltaje y corriente de rodilla (V_{ZK} e I_{ZK}), que aseguran que el dispositivo esté efectivamente regulando sin sobrepasar su capacidad de disipación de energía.

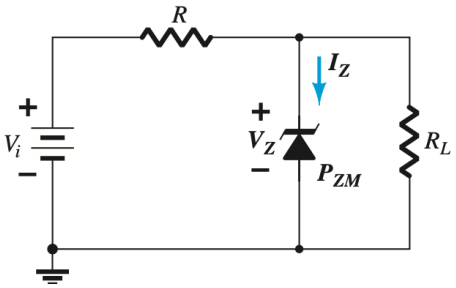

Fig. 5: Regulador básico con un diodo Zener.

El diodo Zener es utilizado como regulador de voltaje debido a su capacidad única de mantener un voltaje casi constante (V_Z) a través de sus terminales, incluso cuando la corriente que lo atraviesa varía significativamente. En un circuito de regulación, el Zener se conecta en paralelo con la carga (R_L).

Cuando el voltaje de la fuente supera el umbral de ruptura del diodo, este entra en conducción inversa, ”absorbiendo” los cambios de corriente y fijando el potencial al valor nominal de su diseño. De esta manera, cualquier exceso de voltaje de la fuente cae en la resistencia en serie (R_1), protegiendo a la carga de sobretensiones y garantizando que reciba un voltaje estable, independientemente de si la fuente fluctúa o si la resistencia de carga cambia.

IV. Materiales

Para el circuito mostrado en la ”Figura **??**”, emplearemos:

- 1 protoboard
- 1 Diodo 1N4740A
- 1 Resistencia de 220 Ω
- 1 Potenciometro de 220 Ω
- 1 Multimetro digital
- 2 Puntas Banana Caiman
- Cable para protoboard

V. Análisis y Resultados del circuito

A. Características Básicas.

En esta primera sección se mostrarán los resultados obtenidos de realizar las mediciones básicas que caracterizan a cada uno de los diodos, como los es Voltaje de Umbral, medido con la función de prueba de diododos del multímetro para una polarización directa y una invesa para ambos casos. Además de medir la impedancia presente en el diodo para ambas fases mencionadas anteriormente.

Diodo	**Voltaje de Umbral (V)**	**Resistencia (Ω)**
1N4001	0.544	0
1N4148	0.540	0

TABLE I: Mediciones Básicas en Polaridad Directa.

Diodo	**Voltaje de Umbral (V)**	**Resistencia (Ω)**
1N4001	0	1.80M
1N4148	0	1.74M

TABLE II: Mediciones Básicas en Polaridad Inversa.

Esta parte es importante, pues con estas mediciones nos podemos dar cuenta si alguno de nuestro componentes está dañado, pues si registramos lecturas de Voltaje de Umbral fuera del rango 0.5V - 0.7V o si registramos una resistencia pequeña en la polarización inversa como lo indica la tabla del fabricante véase Tabla **??**.

B. Polarización Directa

Para esta primera parte se realizaron las mediciones de voltaje, corriente y resistencia estática de los diodos dada una polarización directa. Partiendo de los valores de V_D y I_D es fácil calcular la resistencia estática del diodo, partiendo de la ley de ohm, obtenemos:

$$R_{\text{estática}} = \frac{V_D}{I_D} \tag{1}$$

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
0.0	0.000	0.000	0.000	INFINITA
0.3	0.000	0.286	0.000	INFINITA
0.5	0.092	0.477	0.021	5184.8
0.7	0.342	0.536	0.074	1567.3
1.0	1.191	0.596	0.257	500.42
1.5	3.730	0.651	0.805	174.53
2.0	5.780	0.678	1.238	117.3
3.0	10.02	0.696	2.160	69.461
5.0	18.55	0.720	3.990	38.814
7.0	27.50	0.740	5.880	26.909
10.0	40.90	0.750	8.690	19.337

TABLE III: Tabla de mediciones del diodo 1N4001.

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
0.0	0.000	0.000	0.000	INFINITA
0.3	0.000	0.300	0.000	INFINITA
0.5	0.080	0.479	0.020	5184.8
0.7	0.560	0.570	0.127	1567.3
1.0	1.650	0.623	0.375	500.42
1.5	3.650	0.662	0.825	174.53
2.0	5.780	0.686	1.300	117.3
3.0	9.990	0.718	2.250	69.461
5.0	18.63	0.750	4.180	38.814
7.0	27.40	0.780	6.130	26.909
10.0	40.70	0.810	9.060	18.337

TABLE IV: Tabla de mediciones del diodo 1N4148.

Los resultados mostrados son comprobables visualizando el circuito equivalente, pues, como sabemos el diodo se comporta como circuito abierto hasta alcanzar su voltaje de umbral (aproximadamente 0.7V para diodos de silicio), después de esto, el diodo se comporta como un corto circuito, lo que se refleja en las tablas anteriores.

Dado el circuito mostrado en la ”Figura **??**”, podemos hacer un análisis de mallas para comprobar los valores obtenido en el voltaje de resistencia.

$$-V_1 + V_D + V_R = 0$$

$$V_R = V_1 - V_D \tag{2}$$

Los resultados obtenidos para ambos diodos son bastante similares, lo cual es un resultado predecible, pues, ambos diodos son de silicio por lo que el voltaje de umbral es parecido. Para visualizar de el comportamiento de cada uno de los diodos y el flujo de corriente conforme aumenta el voltaje en diodo se muestra la siguiente gráfica:

En las gráficas de la ”Figura **??**” y la ”Figura **??**”, se puede observar el comportamiento típico de un diodo, donde, al alcanzar el voltaje de umbral, la corriente comienza a aumentar exponencialmente, lo que se refleja en la curva característica del diodo. Existe una ligrea diferencia entre las curvas del diodo 1N4001 y el 1N4148, esto se debe a que como vimos en la información del fabricante, el diodo 1N4148 es un diodo de conmutación rápida.

C. Polarización Inversa

Una vez reallizadas las mediciones con polaridad directa, se invirtió la polaridad de la fuente variable para visualizar

en las mediciones el comportamiento del diodo en polaridad inversa. Obteniendo los siguientes resultados:

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
-0.2	0.000	-0.18	0.000	INFINITA
-1.0	0.000	-0.99	0.000	INFINITA
-1.5	0.000	-1.47	0.000	INFINITA
-2.0	0.000	-1.99	0.000	INFINITA
-10.0	0.000	-9.96	0.000	INFINITA

TABLE V: Tabla de mediciones del diodo 1N4001 con polaridad inversa.

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
-0.2	0.000	-0.20	0.000	INFINITA
-1.0	0.000	-0.99	0.000	INFINITA
-1.5	0.000	-1.498	0.000	INFINITA
-2.0	0.000	-1.99	0.000	INFINITA
-10.0	0.000	-9.99	0.000	INFINITA

TABLE VI: Tabla de mediciones del diodo 1N4148 con polaridad inversa.

Los datos anteriores son comprobables visualizando el circuito equivalente al invertir la polaridad de la fuente, pues, como sabemos el diodo se comporta como un circuito abierto (no circula corriente), podemos hacer un análisis de mallas para comprobar que el voltaje en el diodo es igual al voltaje de la fuente, y que no hay caída de voltaje en la resistencia, lo que se refleja en las tablas anteriores.

$$-V_1 + V_D + IR = 0$$

Como el diodo está polarizado en inversa:

$$I = 0$$
$$-V_1 + V_D = 0$$
$$V_D = V_1 \tag{3}$$

Las gráficas V_D vs I_D para esta fase de polarización son evidentes al ver que para todo tiempo en ciclo negativo no existe corriente en diodo Cabe aclarar que las gráficas de la ”Figura **??**” y la ”Figura **??**” son gráficas que muestran el comportamiento ideal de un diodo ante una polarización inversa, pues, como lo veremos en la siguiente sección, en la realidad, el diodo presenta una corriente de fuga que altera el comportamiento ideal mostrado en las gráficas anteriores, sin embargo, esta corriente de fuga es tan pequeña que no se refleja en las mediciones realizadas.

D. Respuesta del Diodo en el Osciloscopio

Para el circuito propuesto anteriormente se modificó para su análisis en el osciloscopio, se retiró la fuente variable y se conectó al generador de funciones con una señal de entrada de 10 Vpp, a una frecuencia de 1kHz y con un C.T del 99%. En la ”Figura **??**”, se puede observar en azul la señal de entrada del generador de funciones, y en amarillo el comportamiento del voltaje en el diodo. Analizando la señal se puede observar y corroborar de los datos calculados el comportamiento del diodo, donde para ciclos de polaridad directa el diodo alcanza una caída de tensión aproxima de 0.7V, mientras que para la polaridad inversa el voltaje en diodo es el mismo que el voltaje de la fuente. En la ”Figura **??**”, podemos observar un comportamiento similar a las ”Figura **??**” y ”Figura **??**” para la fase de polaridad directa, sin embargo, recordemos que el osciloscopio no mide de manera directa corrientes, por lo que observamos en el eje y de la gráfica en realidad es el voltaje en la resistencia que es directamente proporcional a la corriente del circuito.

VI. Simulación

En esta sección se mostrará la simulación para los diferentes circuitos realizados en la práctica utilizando los valores previamente calculados, recopilando la información obtenida en una tabla que nos permita comparar los resultados.

A. Circuito 1. Valores máximos y mínimos de RL

Simulación con resistencia mínima calculada $RL_{min} = 66.7\Omega$

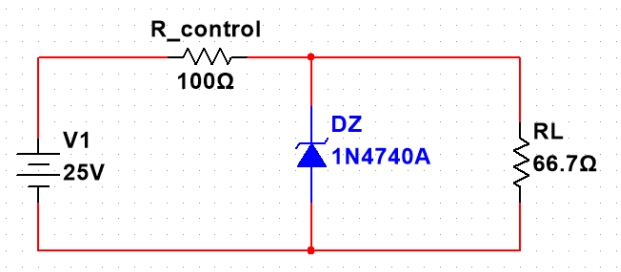

Fig. 6: Circuito 1, resistencia mínima.

Resultados obtenidos:

Componente	I **(mA)**	V **(V)**	P **(W)**
RL	149.12	9.95	1.48
DZ	1.403	9.95	0.0139
R_{control}	150.53	15.053	2.26

TABLE VII: Tabla de resultados RL_{min}.

Simulación con resistencia máxima calculada $RL_{max} = 169\Omega$

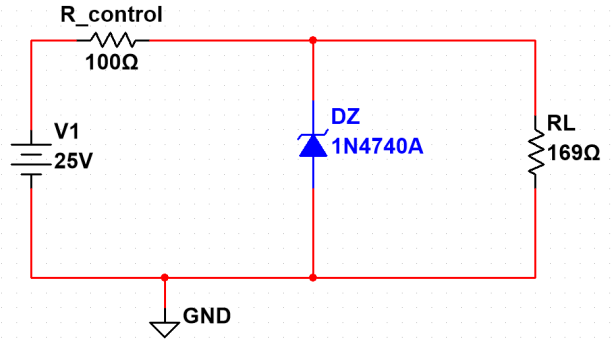

Fig. 7: Circuito 1, resistencia máxima.

Resultados obtenidos:

Componente	I (mA)	V (V)	P (W)
RL	59.35	10.03	0.595
DZ	90.348	10.03	0.906
R_{control}	149.7	14.97	2.24

TABLE VIII: Tabla de resultados RL_{max}.

Como podemos observar, en los calculos anteriores asumimos un voltaje en el diodo de 10V consstantes. Sin embargo, en la simulación muestra que el voltaje varía entre 9.95V y 10.03V. Debido a esto, la corriente en los componentes también se ve afectada, variando ligeramente en lugar de mantenerse fija en 150 mA. Y por último, en el cáñculo teórico para RL_{min} se forzó al zener a operar con su corriente de codo ideal de 0.25 mA, sin embargo, en la simulación, la corriente real que fluye por el diodo es de 1.405 mA, indicando que el modelo SPICE del componente requeire un poco más de corriente que la ideal para sotenter la regulación cerca de los 10V.

B. Circuito 2. Valores máximos y mínimos de $V1$

Simulación con voltaje mínimo calculado $V1_{min} = 12.525V$

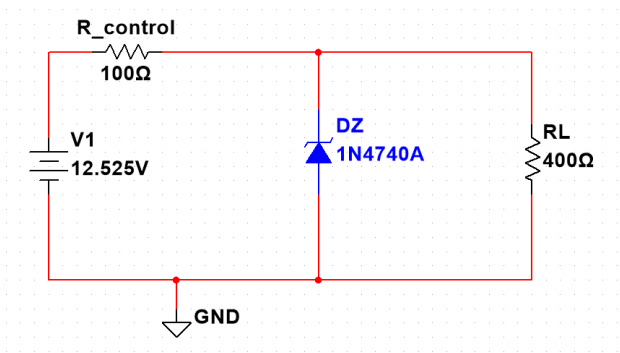

Fig. 8: Circuito 2, voltaje mínimo.

Resultados obtenidos:

Componente	I (mA)	V (V)	P (W)
RL	24.813	9.925	0.246
DZ	1.185	9.925	0.011
R_{control}	25.998	2.6	0.067

TABLE IX: Tabla de resultados $V1_{min}$.

Simulación con voltaje máximo calculado $V1_{max} = 21.6V$

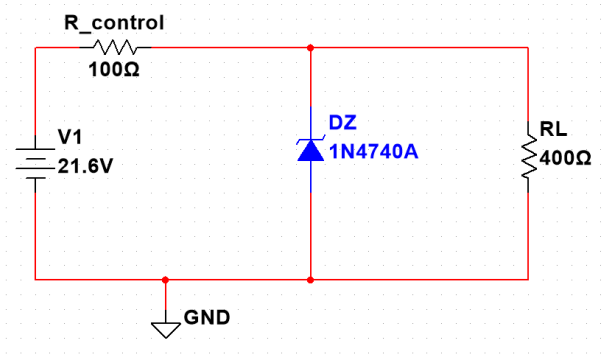

Fig. 9: Circuito 2, voltaje máximo.

Resultados obtenidos:

Componente	I (mA)	V (V)	P (W)
RL	25.094	10.037	0.251
DZ	90.532	10.037	0.908
R_{control}	115.625	11.563	1.33

TABLE X: Tabla de resultados $V1_{max}$.

Podemos observar en este caso que al aplicar el $V1_{min}$ calculado, el voltaje en la resistencia de carga RL no alcanza los 10 V, quedandose muy cerca en 9.925 V. Como consecuencia, la corriente en la carga varía dando un resultado de 24.813 mA, en lugar de los 25 mA que se esperaba. Por otro lado, al probar el $V1_{max}$ el voltaje regulado superó ligeramente el valor nominal, obteniendo un valor de 10.037 V, lo que resulta en que el diodo zener absorve una corriente de 90.523 mA, lo que es un valor cercano al esperado teorico de 91 mA, validandio el diseño para el caso de estrés máximo.

En conclusión, los cácluculos teóricos son una buena herramienta para aproximar los valores de diseños como las resistencias de protección y rangos de voltaje, pero en la realidad, en las aplicaciones críticas se debe contemplar la resistencia dinámica del componente para predecir las caídas de voltaje reales y las corrientes que fluirán por el circuito, para así evitar daños en los componentes o un mal funcionamiento del circuito.

A) Análisis de las regiones directa e inversa

Analizar las variaciones de las regiones inversas y directas que existen en ambos diodos, y describir lo observado a medida que aumenta la temperatura.

En la región inversa de ambos diodos, a simple vista la corriente parece mantenerse como una línea recta constante en $0\,A$. Sin embargo, al ampliar la escala dentro de la simulación, se nota la presencia de pequeñas corrientes de fuga (la línea no es completamente plana).

En el caso del 1N4148, a medida que aumenta la temperatura, la corriente inversa comienza a incrementarse incluso antes de llegar a los $0\,V$.

Por otro lado, en las regiones directas se puede apreciar cómo en el 1N4001 la corriente crece de manera estable. Además, es evidente que, a mayor temperatura, el diodo disminuye su barrera de potencial y no necesita tanto voltaje para empezar a conducir corriente.

B) Comparación del comportamiento térmico

Comparar el comportamiento de ambos diodos y determinar cuál tiene un comportamiento más lineal con respecto a la temperatura.

Se puede observar en las gráficas cómo las curvas del 1N4001 se mantienen prácticamente paralelas entre sí en todos los casos de temperatura; es decir, mantiene un comportamiento lineal constante sin importar los incrementos térmicos.

Por otro lado, el 1N4148 no se mantiene constante, sino que la pendiente de la curva cambia drásticamente entre cada variación de temperatura.

En conclusión, el diodo 1N4001 tiene un comportamiento más lineal y predecible con respecto a la temperatura en su región de conducción. Esto se debe a que es un diodo rectificador de potencia (diseñado para manejar mayores corrientes y disipar calor de forma estable), mientras que el 1N4148 es un diodo de pequeña señal y conmutación rápida, cuya unión es más pequeña y, por ende, más sensible a cambios térmicos drásticos.

D) Rangos de operación y aplicaciones

Diodo Rectificador 1N4001

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-55\,°C$ a $+150\,°C$ (temperatura de la unión).
- **Aplicaciones:** Uso general. Está diseñado para rectificar corriente alterna a corriente directa a bajas frecuencias (como en fuentes de alimentación de 50/60 Hz), protección contra polaridad inversa y en circuitos donde se manejan corrientes de hasta $1\,A$ y voltajes de conmutación no muy rápidos.

Diodo de Señal 1N4148

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-65\,°C$ a $+150\,°C$ (en algunos empaques de vidrio soporta hasta $+200\,°C$).
- **Aplicaciones:** Conmutación rápida (*fast switching*). Se utiliza en procesamiento de señales de alta frecuencia, circuitos lógicos digitales, multiplicadores de voltaje de pequeña señal y en sistemas donde se requiere que el diodo cambie de estado (de conducir a no conducir) en tiempos muy cortos (nanosegundos).

VII. Conclusiones

- **Flores Cornejo Gustavo Mauricio.**
  En la presente práctica se pone en evidencia el comportamiento de 2 tipos de diodos de silicio, por lo que su comportamiento, como se puede ver en el desarrollo de la práctica, es muy similar. Esta práctica sirve como base para comprender mucha de la parte teórica del diodo, como lo es su variación de parámetros al alterar la temperatura, además de visualizar el comportamiento de un diodo real y comparalo con el comportamiento ideal. Como lo vimos en la sección del osciloscopio podemos observar una diagonal que representa el comportamiento del diodo cuando se encunetra polarizado inversamente, aquí retomamos el concepto de la corriente de fuga que presenta el diodo. Mientras que el diodo ideal presenta una transición abrupta entre conducción y no conducción, el diodo real muestra una curva exponencial en la región directa y pequeñas corrientes en la región inversa. Como se observó en la sección del osciloscopio, la presencia de una línea diagonal en la región de polarización inversa retoma el concepto de la corriente de fuga, demostrando que el dispositivo no se comporta como un interruptor perfecto.
  Finalmente, el análisis comparativo permitió entender que, aunque ambos diodos están fabricados en silicio, su diseño y aplicación influyen en su sensibilidad térmica y comportamiento eléctrico.
- **Muñoz Reyes Arturo Yabet.**
  En conclusión, el desarrollo de esta práctica permitió comprender el funcionamiento del diodo Zener y su aplicación principal para mantener un valor de tensión constante en un circuito. Al analizar sus zonas de operación, se comprobó que para estabilizar el voltaje es indispensable que trabaje en la zona inversa, garantizando que la corriente se mantenga dentro de sus límites operativos entre la corriente de codo Izk y la corriente máxima Izm para evitar rebasar su consumo de potencia. Por el contrario, si se llega a polarizar en directa, su comportamiento será simplemente el de un diodo rectificador normal. Asi mismo, al comprender dicho comportamiento se realizaron cálculos para determinar parámetros como la resistencia y el voltaje necesarios para tomar los límites operativos qué marca el fabricante.
- **Morales Vásquez Miguel Ehecatl.**
  En conclusión, el desarrollo de esta práctica permitió validar el funcionamiento del diodo Zener como un elemento fundamental para la regulación de tensión, comprobando que su capacidad de estabilización depende estrictamente de operar en la región de ruptura inversa. Durante el análisis, se verificó que para mantener un voltaje constante es indispensable que la corriente circule entre los límites operativos de codo (I_{ZK}) y máxima (I_{ZM}), evitando así exceder la potencia de disipación térmica del dispositivo, mientras que bajo polarización directa su comportamiento se reduce al de un diodo rectificador convencional. Finalmente, la integración de los modelos de ajuste lineal y el uso de parámetros del fabricante permitieron calcular con precisión la resistencia de carga y el voltaje necesarios, demostrando que la consideración de la resistencia dinámica (Z_Z) es crítica para predecir el comportamiento real del regulador frente a variaciones en el circuito.

APPENDIX A
EVIDENCIAS

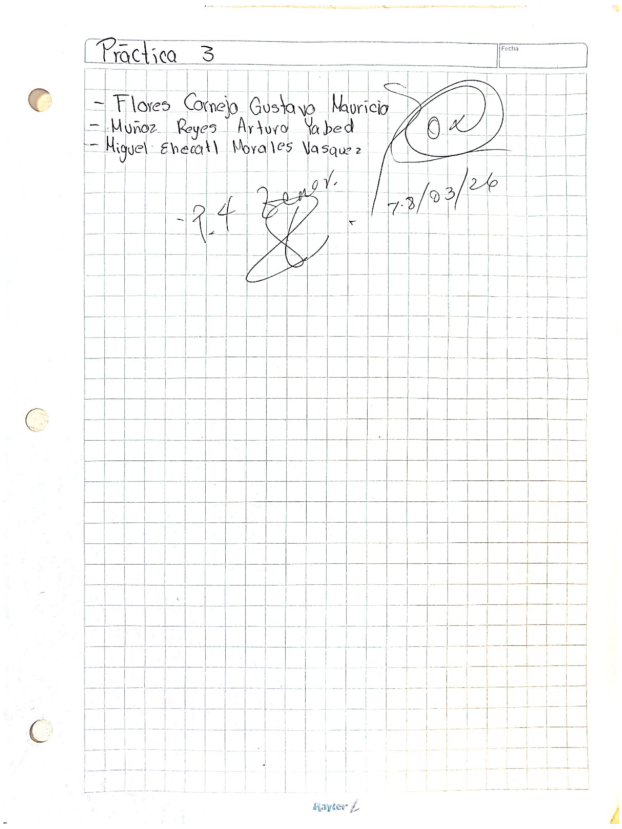

Fig. 10: Evaluaci´on en laboratorio.

REFERENCES

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2009.

[2] onsemi, "1N4001 – 1.0 A Standard Recovery Rectifier," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4001-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].

[3] onsemi, "1N4148 – Small Signal Switching Diode," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4148-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].